

AI 분석 기능 정리

채점이 완료된 코딩테스트 전체 기록을 근거로 학습자의 반복 실수와 다음 행동을 요약한다.
같은 시험의 분석을 동시에 요청해도 하나의 리포트만 생성하도록 설계했다.

프로젝트	에이콘 E-학습터 Knowva
담당	이현겸
문서 범위	분석 요청 · 리포트 중복 방지 · 입력 근거 통제 · 재시도
기준일	2026. 07. 23.

01 · IDEMPOTENT REPORT

동시 요청에도 분석 리포트는 하나만 생성

분석 버튼을 연속 클릭하거나 자동 갱신과 수동 생성이 겹쳐도 OpenAI 요청이 중복되면 비용과 결과가 흔들릴 수 있다.
사용자·시험 조합 단위 잠금과 DB unique insert 충돌 처리를 함께 사용한다.



```
public AnalysisReportResponse generate(SessionUser sessionUser,
    GenerateAnalysisRequest request) {
    Long userId = requireUserId(sessionUser);
    ExamSession session = requireExam(userId, request.examId());
    synchronized (reportLock(userId, session.getExamId())) {
        AiAnalysisReport existingReport = aiAnalysisReportMapper
            .findByExamIdAndUserId(session.getExamId(), userId)
            .orElse(null);
        if (existingReport != null) return responseFor(userId, existingReport);

        ReportClaim claim = pendingReport(userId, session);
        if (!claim.created()) return responseFor(userId, claim.report());
        generateContent(claim.report(), session);
        return responseFor(userId, claim.report());
    }
}
```

```
try {
    aiAnalysisReportMapper.insert(report);
    return new ReportClaim(report, true);
} catch (DuplicateKeyException exception) {
    AiAnalysisReport existingReport = aiAnalysisReportMapper
        .findByExamIdAndUserIdForUpdate(session.getExamId(), userId)
        .orElseThrow(() -> exception);
    return new ReportClaim(existingReport, false);
}
```

02 · GROUNDED ANALYSIS

사용자가 실제로 작성한 로직만 분석 근거로 사용

AI에게 일반 학습 진행이나 일반 문제 풀이를 섞어 보내지 않고, 채점 완료된 코딩테스트만 전달한다. 기본 starter code를 사용자의 강점으로 오인하지 않도록 starter와 제출 코드를 함께 전달하고 비교 규칙을 명시한다.

```
payload.put("analysisScope", Map.of(
    "type", "ALL_GRADED_CODING_TESTS",
    "anchorExamId", session.getExamId()));
payload.put("codingTestAggregate", analysisDashboardMapper
    .findCodingExamAggregateByUser(userId)
    .orElseGet(AnalysisCodingExamAggregate::new));
payload.put("recentCodingTests", analysisDashboardMapper
    .findRecentGradedExamSummariesByUser(userId, TREND_LIMIT));
payload.put("codingAnswerSummaries", codingAnswerSummaries(userId));
```

```
private List<AnalysisCodingAnswerSummary> codingAnswerSummaries(Long userId) {
    List<AnalysisCodingAnswerSummary> summaries =
        analysisDashboardMapper.findCodingAnswerSummaries(userId);
    summaries.forEach(summary ->
        summary.setStarterCode(ExamStarterCodeResolver.defaultStarterCode()));
    return summaries;
}
```

분석 근거	전체 누적 정오답, 과목·난이도별 요약, 최근 추이, 제출 코드, 반복 실수 통계를 사용한다.
제외 대상	학습 진행, 일반 문제 풀이, 일반 오답노트는 분석 근거로 사용하지 않는다.
출력 규칙	테스트 통과 기록과 사용자가 직접 작성한 조건·반복·계산 로직에 근거해 강점·약점·다음 행동을 작성한다.

실패와 재시도

생성 실패는 FAILED 상태와 retry count로 남긴다. 재시도 시에도 기존 상태를 다시 읽고 DB의 claimRetry 결과를 확인해 한 요청만 생성 권한을 얻는다.

test

AiAnalysisServiceIdempotencyTest에서 중복 생성 방지 경로를 검증한다.